1997 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. 设集合 $M=\{x\mid 0\leqslant x<2\}$, 集合 $N=\{x\mid x^2-2x-3<0\}$, 集合 $M\cap N=$ ( )

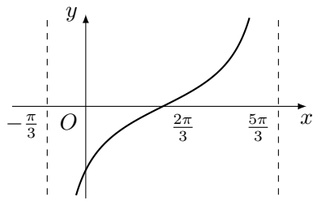
(A) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$ (B) $\{x\mid 0\leqslant x<2\}$

(C) $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ (D) $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$

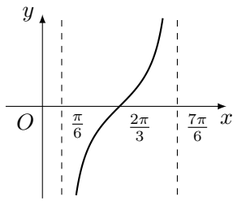
2. 如果直线 $ax+2y+2=0$ 与直线 $3x-y-2=0$ 平行, 那么系数 $a=$( )

(A) -3 (B) -6 (C) $-\dfrac{3}{2}$ (D) $\dfrac{2}{3}$

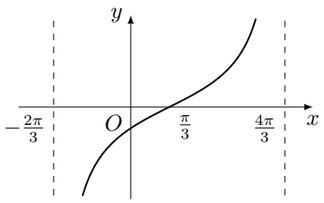
3. 函数 $y=\tan\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期内的图象是 ( )



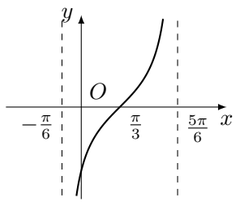
(A)



(B)



(C)



(D)

4. 已知三棱锥 $D-ABC$ 的三个侧面与底面全等, 且 $AB=AC=\sqrt{3}$, $BC=2$, 则以 BC 为棱, 以面 BCD 与面 BCA 为面的二面角的大小是 ( )

(A) $\arccos\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (B) $\arccos\dfrac{1}{3}$ (C) $\dfrac{\pi}{2}$ (D) $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 函数 $y=\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)+\cos 2x$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

6. 满足 $\arccos(1-x)\geqslant\arccos x$ 的 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left[-1,-\dfrac{1}{2}\right]$ (B) $\left[-\dfrac{1}{2},0\right]$ (C) $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ (D) $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$

7. 将 $y=2^x$ 的图象_____, 再作关于直线 $y=x$ 对称的图象, 可得到函数 $y=\log_2(x+1)$ 的图象. ( )

(A) 先向左平行移动 1 个单位 (B) 先向右平行移动 1 个单位

(C) 先向上平行移动 1 个单位 (D) 先向下平行移动 1 个单位

8. 长方体一个顶点上三条棱的长分别是 3, 4, 5, 且它的八个顶点都在同一个球面上, 这个球的表面积是 ( )

(A) $20\sqrt{2}\pi$ (B) $25\sqrt{2}\pi$ (C) 50π (D) 200π

9. 曲线的参数方程是 $\begin{cases}x=1-\dfrac{1}{t},\\ y=1-t^2,\end{cases}$ (t 是参数, $t\neq 0$), 它的普通方程是 ( )

(A) $(x-1)^2(y-1)=1$ (B) $y=\dfrac{x(x-2)}{(1-x)^2}$

(C) $y=\dfrac{1}{(1-x)^2}-1$ (D) $y=\dfrac{x}{1-x^2}+1$

10. 函数 $y=\cos^2 x-3\cos x+2$ 的最小值为 ( )

(A) 2 (B) 0 (C) $-\dfrac{1}{4}$ (D) 6

11. 椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称, 椭圆 C 的方程是 ( )

(A) $\dfrac{(x+2)^2}{4}+\dfrac{(y+3)^2}{9}=1$ (B) $\dfrac{(x-2)^2}{9}+\dfrac{(y-3)^2}{4}=1$

(C) $\dfrac{(x+2)^2}{9}+\dfrac{(y+3)^2}{4}=1$ (D) $\dfrac{(x-2)^2}{4}+\dfrac{(y-3)^2}{9}=1$

12. 圆台上、下底面积分别为 π、4π, 侧面积为 6π , 这个圆台的体积是 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{3}\pi}{3}$ (B) $2\sqrt{3}\pi$ (C) $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{6}$ (D) $\dfrac{7\sqrt{3}\pi}{3}$

13. 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的奇函数 $f(x)$ 为增函数, 偶函数 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象重合, 设 $a>b>0$, 给出下列不等式:
① $f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)$; ② $f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)$;
③ $f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)$; ④ $f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)$.
其中成立的是 ( )

(A) ①与④ (B) ②与③ (C) ①与③ (D) ②与④

14. 不等式组 $\begin{cases}x>0,\\ \dfrac{3-x}{3+x}>\left|\dfrac{2-x}{2+x}\right|\end{cases}$ 的解集是 ( )

(A) $\{x\mid 0<x<2\}$ (B) $\{x\mid 0<x<2.5\}$

(C) $\{x\mid 0<x<\sqrt{6}\}$ (D) $\{x\mid 0<x<3\}$

15. 四面体的顶点和各棱中点共 10 个点, 在其中取 4 个不共面的点, 不同的取法共有 ( )

(A) 150 种 (B) 147 种 (C) 144 种 (D) 141 种

16. 已知 $\left(\dfrac{a}{x}-\sqrt{\dfrac{x}{2}}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{9}{4}$, 常数 a 的值为_____.

17. 已知直线的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 则极点到该直线的距离是_____.

18. $\dfrac{\sin 7^\circ+\cos 15^\circ\sin 8^\circ}{\cos 7^\circ-\sin 15^\circ\sin 8^\circ}$ 的值为_____.

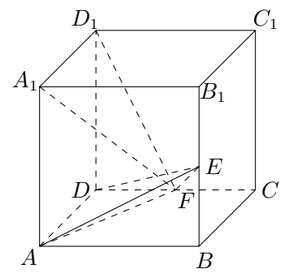
19. 已知 m, l 是直线, α, β 是平面, 给出下列命题:
① 若 l 垂直于 α 内的两条相交直线, 则 $l\perp\alpha$;
② 若 l 平行于 α, 则 l 平行于 α 内的所有直线;
③ 若 $m\subset\alpha$, $l\subset\beta$, 且 $l\perp m$, 则 $\alpha\perp\beta$;
④ 若 $l\subset\beta$, 且 $l\perp\alpha$, 则 $\alpha\perp\beta$;
⑤ 若 $m\subset\alpha$, $l\subset\beta$, 且 $\alpha\parallel\beta$, 则 $m\parallel l$.
其中正确的命题的序号是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

20. 已知复数 $z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$, $\omega=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$. 复数 $\overline{z\omega}$, $z^2\omega^3$ 在复数平面上所对应的点分别为 P, Q. 证明 $\triangle OPQ$ 是等腰直角三角形 (其中 O 为原点).

21. 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是由正数组成的等比数列, 公比分别为 p, q, 其中 $p>q$, 且 $p\neq 1$, $q\neq 1$. 设 $c_n=a_n+b_n$, S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{S_{n-1}}$.

22. 甲、乙两地相距 S 千米, 汽车从甲地匀速行驶到乙地, 速度不得超过 c 千米/时. 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分与速度 v (千米/时) 的平方成正比, 比例系数为 b; 固定部分为 a 元.
(1) 把全程运输成本 y (元) 表示为速度 v (千米/时) 的函数, 并指出这个函数的定义域;
(2) 为了使全程运输成本最小, 汽车应以多大速度行驶?

23. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 BB_1, CD 的中点.
(1) 证明: $AD\perp D_1F$;
(2) 求 AE 与 D_1F 所成的角;
(3) 证明: 面 AED 面 $A1FD1$;
(4) 设 $AA_1=2$, 求三棱锥 $F-A_1ED_1$ 的体积.



24. 设二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$, 方程 $f(x)-x=0$ 的两个根 x_1, x_2 满足 $0<x_1<x_2<\dfrac{1}{a}$.
(1) 当 $x\in(0,x_1)$ 时, 证明 $x<f(x)<x_1$;
(2) 设函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=x_0$ 对称, 证明 $x_0<\dfrac{x_1}{2}$.

25. 设圆满足: ① 截 y 轴所得弦长为 2; ② 被 x 轴分成两段圆弧, 其弧长的比为 $3:1$, 在满足条件①、②的所有圆中, 求圆心到直线 l: $x-2y=0$ 的距离最小的圆的方程.